Objetivos:

- Introducir al estudiante en las tecnologías emergentes de su profesión.
- Permitir al estudiante la aplicación de sus conocimientos en el entorno a partir de su vinculación con el sector empresarial como practicante.

Asignaturas Electivas Complementarias (AEC): Formación Complementaria

Objetivos:

- Estimular en los estudiantes el respeto, aprecio y reconocimiento por la diversidad.
- Desarrollar en los estudiantes la cultura del emprendimiento

La ***Tabla 2,*** presenta de manera resumida la estructura curricular del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información según el tipo de asignaturas. El detalle de las asignaturas que conforman el Plan Curricular se presenta en las ***Tablas 3, 4, 5*** y ***6.***

Tabla 2. Distribución de créditos del programa académico por tipos de asignaturas en el curriculum

Tipo de Asignaturas	Créditos por tipo asignatura	%
Asignaturas Básicas Obligatorias (AB)	30	33,33
Asignaturas Profesionales Obligatorias (AP):	48	53,33
Asignaturas Electivas Profesionales (AEP):	6	6,67
Asignaturas Electivas Complementarias (AEC):	6	6,67
Total de créditos del programa	90	100

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

Tabla 3. Asignaturas Básicas Obligatorias

Asignaturas Básicas Obligatorias (AB)	Créditos por asignatura
Introducción a las Tecnologías Informáticas	2
Introducción a la Tecnología en Sistemas de Información	2
Cálculo I	4
Introducción a la Programación Orientada a Objetos	4
Teoría General de Sistemas	2
Cálculo II	3
Fundamentos de Programación	4
Organización y Administración de Empresas	3
Álgebra Lineal	3
Impacto Ambiental de la Tecnología	3
Total de créditos AB	**30**

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

Tabla 4. Asignaturas Profesionales Obligatorias

Asignaturas Profesionales Obligatorias (AP)	Créditos por asignatura
Programación Interactiva	4
Matemáticas Discretas I	4
Arquitectura de Computadores I	3
Matemáticas Discretas II	4
Bases de Datos	4
Sistemas Operativos	3

Desarrollo de Software I	3
Arquitectura de Computadores II	3
Fundamentos de Redes	3
Diseño de Interfaces de Usuario	3
Desarrollo de Software II	4
Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos	4
Sistemas de Información	3
Aplicaciones en la Web y Redes Inalámbricas	3
Total de créditos AP	**48**

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

Tabla 5. Asignaturas Electivas Complementarias

Asignaturas Electivas Complementarias	Créditos por asignatura
Electiva Complementaria I, (Español)	3
Electiva Complementaria II, (Constitución Política de Colombia)	3
Total de créditos AEC	**6**

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

Tabla 6. Asignaturas Electivas Profesionales

Asignaturas Electivas Profesionales	Créditos por asignatura
Electiva Profesional I	3
Electiva Profesional II	3
Total de créditos AEP	**6**

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

De acuerdo con lo anterior, el sistema de créditos definido para el Programa Académico contempla un total de 90 créditos, distribuidos entre los siete semestres de la jornada nocturna de la Sede Cali como se muestra en la ***Tabla** 7*.

Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, en el semestre, entendiéndose éste como trabajo presencial, autónomo y/o dirigido. En este sentido, se define el crédito como la unidad de medida del trabajo académico que debe realizar el estudiante en cada una de las actividades formativas establecidas como requisitos para la obtención de título en un programa de pregrado. La información detallada del Sistema de Créditos en la Universidad del Valle se recoge en la Resolución 027 del 8 de marzo de 2001 del Consejo Académico Universidad del Valle *(Ver Anexo 5)*.

El tiempo de trabajo independiente del estudiante se debe emplear para desarrollar tareas derivadas del modelo pedagógico que se adopte y es por lo tanto vital para el logro de los objetivos del Programa Académico. De acuerdo con la última Resolución 051 de Mayo de 2012 del Consejo Académico, el pensum de Tecnología en Sistemas de Información se presenta en la ***Tabla 8*.**

Tabla 7. Número de créditos por semestre del programa en la sede Cali

Semestre	1	2	3	4	5	6	7
Créditos	12	11	14	15	13	13	12

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

Tabla 8. Pensum de Tecnología en Sistemas de Información según Resolución 051 del Consejo Académico

Semestre 01	Semestre 02
750082M Introducción a la Tecnología Informática	750081M Introducción a la Programación Orientada a Objetos
750080M Fundamentos de Programación	750083M Matemáticas Discretas I
111050M Cálculo I	111051M Cálculo II
750099M Introducción a la Tecnología en Sistemas de Información	404001M Deporte Formativo
204101M Lectura Textos Académicos en Inglés I	204104M Lectura Textos Académicos en Inglés II
Semestre 03	**Semestre 04**
750085M Programación Interactiva	750091M Desarrollo de Software I
750084M Matemáticas Discretas II	750030M Bases Datos I
710192M Arquitectura de Computadores I	750008M Sistemas Operativos
111048M Algebra Lineal	710193M Arquitectura de Computadores II
	760081M Teoría General de Sistemas
Semestre 05	**Semestre 06**
204001M Español (AEC I)	750092M Desarrollo de Software II
750093M Diseño Interfaces Usuario	750087M Aplicaciones en la WEB y Redes Inalámbricas
750094M Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos	801208M Organización y Administración de Empresas
750096M Fundamentos de Redes	Electiva Profesional I
Semestre 07	
750022M Sistemas de Información	
730125M Impacto Ambiental de la Tecnología	
700012M Constitución Política de Colombia (AEC II)	
Electiva Profesional II	

Fuente: http://tecnosistemas.univalle.edu.co

Electivas Profesionales: El Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información brinda diferentes electivas Profesionales para los estudiantes que se encuentran en los últimos semestres de la carrera, con el fin de que éstas permitan la culminación exitosa del estudiante con la total garantía de educación con calidad.

Comprensión del Idioma Inglés, nivel A1: De acuerdo con la importancia del idioma Inglés para el desempeño académico y profesional de los estudiantes y los egresados, en el plan actual curricular, los estudiantes de tecnología en sistemas de información deben acreditar la comprensión básica del idioma inglés a nivel A1, como requisito para graduarse. Este nivel de comprensión del idioma Inglés es equivalente a los cursos de Lectura de Textos Académicos en Inglés I y II.

El Trabajo de Grado: En el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información no se exige el Trabajo de Grado como requisito de graduación, debido que no pretende trabajar en el nivel investigativo. Sin embargo, el programa dispone de docentes que han sido estudiantes de posgrado,

por lo que ellos con su formación en el campo investigativo transmiten sus conocimientos, en los diferentes trabajos que asignan en cada una de las asignaturas.

De igual manera, la Universidad del Valle promueve el desarrollo de áreas genéricas que se consideran indispensables para que los estudiantes alcancen la formación integral que se busca. Estas asignaturas se relacionan con el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución Política de Colombia; el Español, por otro lado, y finalmente, el Deporte Formativo. Estas asignaturas se han establecido requisito de grado en todos los programas.

La Universidad del Valle promueve la proficiencia básica en un idioma extranjero. Los estudiantes pueden elegir entre la aprobación de un examen de proficiencia en la Institución o cursar los niveles requeridos de un idioma extranjero de 3 créditos cada uno. Este requisito está contemplado en los planes de estudio de todos los programas académicos de la Universidad.

En la ***Tabla 9***, se detallan las asignaturas obligatorias de Ley para la obtención del título. Los estudiantes deben cumplir con cada una de las asignaturas de esta tabla**,** además cursar y aprobar una asignatura relacionada con el estímulo de la potencialidad física en el área de la salud y la cultura física deportiva, como requisito para grado.

2.4.2 Profesores relacionados con el programa en la Sede Cali

En la ***Tabla 10,*** se presenta el número de profesores relacionados con el Programa Académico de la Sede Cali hasta junio 2018. En la tabla se detalla el tiempo de dedicación contractual y el nivel de formación de los docentes. Así se da cuenta de la calidad de la planta profesoral relacionada con el Programa Académico de la Sede Cali.

Para junio de 2018 el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información de la Sede Cali contaba con el apoyo de 17 profesores nombrados de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, detallados así: 14 con doctorados y 3 con magísteres. Adicionalmente, se contaba con un cuerpo de 14 docentes ocasionales y hora cátedra, de los cuales 5 tenían magísteres en Ing. de Sistemas y 9 eran Ingenieros de Sistemas, de los cuales 3 son candidatos a M.Sc. en Ingeniería de Sistemas.

Tabla 9. Asignaturas Obligatorias de Ley para la obtención del título

Asignaturas obligatorias de ley	Créditos
Constitución Política de Colombia (AEC II)	3
Español (AEC I)	3
Deporte Formativo	3
Proficiencia básica en un idioma inglés (A1)	6

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

Tabla 10. Número de profesores, dedicación y nivel de formación para junio 2018 de la Sede Cali

Dedicación contractual	Nivel de formación				
	Profesional	Especialización	Maestría	Doctorado	Total
Tiempo Completo (T.C.)	-	-	3	14	17

Medio Tiempo (M.T.)	-	-	-	-	-
Hora Cátedra	9	0	5	0	14
Total	**9**	**0**	**8**	**14**	**31**

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

2.4.3 Estudiantes del programa de la Sede Cali

En la ***Tabla 11,*** se muestra el número de estudiantes matriculados por semestre desde el año 2013 hasta el primer semestre del año 2018 de la sede Cali.

En el año 2013 se matricularon 202 estudiantes, en el año 2014 fueron 117, 130 para el 2015, 238 para el 2016, 282 en el año 2017 y 176 en el primer semestre del año 2018. Cabe resaltar que a partir del primer semestre del año 2017 se inició el ingreso semestral en el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información de la Sede Cali.

2.4.4 Egresados de la Sede Cali

En la ***Tabla 12***, se presenta el número de egresados del programa en la Sede Cali por promoción desde el año 2013 hasta el segundo semestre del año 2017.

Tabla 11. Estudiantes matriculados en el programa entre 2013 y 2018 sede Cali

Año	Periodo	Estudiantes matriculados sede Cali
2013	I	112
	II	90
2014	I	65
	II	52
2015	I	58
	II	72
2016	I	135
	II	103
2017	I	133
	II	149
2018	I	176

Fuente: Sistema de Registro Académico de la Universidad del Valle.

Tabla 12. Número de estudiantes egresados en el programa en la sede Cali entre el 2013 al 2017

Año	Número de egresados
2013	24
2014	16
2015	8
2016	12
2017	6
TOTAL	66

Fuente: Sistema de Registro Académico de la Universidad del Valle.

Tabla 13. Número de estudiantes matriculados en las otras sedes donde funciona el programa académico en los años 2013 a 2018

Año	Periodo	Buga	Caicedonia	Pacífico	Palmira	Tuluá	Zarzal	Yumbo	Norte del Cauca

2013	I	68	38	36	48	105	12	114	42
	II	92	36	65	164	70	9	148	91
2014	I	106	60	55	72	75	4	167	82
	II	98	41	43	96	50	2	144	91
2015	I	101	44	76	122	67	-	167	90
	II	79	63	63	101	95	32	176	108
2016	I	96	75	85	132	101	54	202	112
	II	106	64	64	99	113	73	204	120
2017	I	113	79	47	81	134	81	195	144
	II	85	82	88	126	130	95	195	159
2018	I	79	55	171	158	167	101	205	167

Fuente: Registro académico - Universidad del Valle, 2018

2.4.5 Extensiones o ampliaciones del programa

El Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información se extiende a nivel regional a ocho sedes (Buga, Caicedonia, Pacífico, Palmira, Tuluá, Zarzal, Yumbo y Norte del Cauca), en concordancia con la misión educativa de la Universidad del Valle en el departamento del Valle del Cauca y toda la región; buscando cada vez más la excelencia académica.

En la ***Tabla 13*** se presenta el número de estudiantes matriculados en cada una de las extensiones de las sedes regionales entre los años 2013 a 2018. El número representa la suma de los estudiantes matriculados en cada una de las sedes.

2.4.6 Evolución del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información

Desde el anterior proceso de acreditación de la Universidad del valle, han ocurrido cambios importantes en él, que abarcan en la práctica casi todos los aspectos. Es así como se pueden destacar reformas académicas, crecimiento y posicionamiento de los grupos de investigación y los profesores, mejora de aspectos administrativos, presupuestales y financieros culminando con la asignación de presupuesto para la construcción de un edificio para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, entre otros.

En el periodo 2013-2017 años el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información ha presentado una serie de cambios importantes en el currículo académico tales como:

- A partir del 24 de Mayo de 2012, mediante la Resolución No. 051 se reforma el currículo del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, con el fin de mejorar la estructura curricular y la calidad académica del Programa.

- En el año 2014 se le otorga el registro calificado por un término de 7 años, bajo la Resolución No. 5464 de abril 14 de 2014. “Por medio la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información de la Universidad del valle para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Cali - Valle del Cauca”

- Modificación del programa académico, en julio 15 de 2016, se cambia la periodicidad de admisión a semestral, bajo la Resolución 068 de Junio 23 de 2016. “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 158 de diciembre 5 de 2005 que modifica a su vez el Calendario Académico para el período Febrero – Junio de 2006 para los Programas Académicos de Pregrado ofrecidos en la Sede de Cali y se dictan otras disposiciones”

- En 2016, se llevó a cabo el incremento del cupo máximo de estudiantes recibidos por admisión a 80 estudiantes, bajo el Oficio 2016-EE-041457 de Abril 12 de 2016.

Dichos cambios se realizan con el fin de promover una mejor estructura a nivel académico y curricular. Logrando que la educación dentro del Programa de Tecnología de Sistemas de Información cumpla con sus condiciones de alta calidad.

El Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información de la Sede Cali, en su compromiso con el mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia, asumió voluntariamente realizar el proceso de autoevaluación, reconocido como instrumento idóneo que permite a profesores, estudiantes, directivos, personal administrativo, egresados y representantes del sector laboral y empresarial, evaluar los procesos, los logros alcanzados y la pertinencia en el medio del programa de formación, identificando fortalezas y oportunidades de mejora a través de la valoración del cumplimiento de una serie de condiciones.

El programa académico de la Sede Cali y su comité de autoevaluación tomó como base los criterios señalados en la GUÍA DE PROCEDIMIENTO N° 3 del CNA, así como los lineamientos para la acreditación institucional asignados por el CNA, bajo la dirección y guía de la DACA.

3 Modelo de autoevaluación

3.1 Integrantes del comité de autoevaluación

El punto de partida del proceso de autoevaluación para la acreditación de alta calidad del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información de la Sede Cali consiste en la conformación de un comité de autoevaluación, el cual se presenta en la ***Tabla 14***.

En la ***Tabla 15***, se muestra cómo se constituye el Comité de Autoevaluación dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación:

Tabla 14. Comité de autoevaluación del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información de la Sede Cali

Pestaña Plataforma SACES-CNA	
Datos del Comité	
Tipo de Comité para la Autoevaluación:	Comité Académico
Nombre del Comité:	Comité de autoevaluación del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información
Dependencia a la que está adscrito el comité	Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería en Sistemas y Computación
Nombre del responsable del proceso de Autoevaluación:	Mauricio Eduardo Fernández Narváez (Director del programa académico hasta Mayo de 2018) Beatriz Eugenia Florián Gaviria (Directora del programa académico desde Junio de 2018)
Cargo:	Profesores Tiempo Completo
Dependencia a la que está adscrito el responsable:	Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería en Sistemas y Computación (EISC)
Teléfono (Fijo o Celular) del responsable:	3212100 ext. 2231
Directora del programa actual	Beatriz Eugenia Florián Gaviria
Correo electrónico del responsable	beatriz.florian@correounivalle.edu.co

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, 2018

Tabla 15. Constitución Comité de Autoevaluación del programa de la Sede Cali dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Nombre del integrante	Cargo	Dependencia
Oscar Fernando Bedoya Leyva	Profesor Nombrado TC	Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Ángel de la Encarnación García Baños	Profesor Nombrado TC	
Robinson Andrey Duque Agudelo	Profesor Nombrado TC	
Paola Johanna Rodríguez Carrillo	Profesor Nombrado TC	

Fuente: Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información.

3.2 Objetivo de la autoevaluación

El Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información en su compromiso con el mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia, asumió voluntariamente realizar el proceso de autoevaluación, reconocido como instrumento idóneo que permite a profesores, estudiantes, directivos, personal administrativo, egresados y representantes del sector laboral y empresarial, evaluar los procesos, logros alcanzados y pertinencia en el medio del programa de formación, identificando fortalezas y posibilidades de mejora a través de la valoración del cumplimiento de una serie de condiciones.

3.3 Descripción de la metodología

Las actividades de este grupo iniciaron con la revisión y ajuste del modelo de autoevaluación definido por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para la elaboración de un plan de trabajo. Se inició realizando la divulgación de la información contenida en el proyecto educativo del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, seguidamente de la elaboración del modelo de autoevaluación, finalmente se realizó la ponderación de los factores y sus características respectiva.

Este proceso de autoevaluación se ha caracterizado por la participación de los diferentes estamentos y el trabajo conjunto con el Comité de plan de estudios del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, el grupo de autoevaluación del programa y el apoyo de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica -DACA- de la Universidad. A fin de que profesores, estudiantes, personal administrativo, directivos, egresados tuvieran acceso oportuno a la información necesaria para que participaran activamente en las distintas etapas y actividades del proceso de autoevaluación del programa, se desarrollaron las siguientes actividades descritas en la ***Tabla 16***:

Así mismo, se llevaron a cabo:

- Reuniones informativas para explicar el objetivo del proceso en general, ampliando la conceptualización sobre los principios que rigen la autoevaluación en la Universidad.

- Elaboración de boletines informativos consecutivos, para dar a conocer las bondades de un proceso de autoevaluación y los resultados parciales y finales obtenidos.

- Difusión del proceso de Acreditación, así como la divulgación de la información contenida en el proyecto educativo del programa de tecnología; a través de los medios de comunicación como redes sociales y correo electrónico. *(Ver Anexo 6 Fotos de la divulgación).*

Lo anterior permitió disponer de espacios de deliberación propositiva y ambiente de colaboración, producción colectiva y aportes particulares, así como transparencia, voluntad de mejoramiento, capacitación y aprendizaje de los distintos estamentos de la comunidad universitaria.

Tabla 16. Cronograma de actividades realizadas por el comité de autoevaluación de prograna de Cali

No	Nombre de la Actividad	Fechas		Descripción	Responsable
		Inicio	Finalización		
1	Definición del Comité de Autoevaluación y aprobación del Cronograma de trabajo.	2/01/2018	16/02/2018	Escogencia de las personas que trabajarán en cada uno de los factores a trabajar en la autoevaluación del programa.	EISC
2	Análisis de los lineamientos del CNA para la acreditación de programas.	22/01/2018	28/02/2018	Estudio de la documentación relacionada con la acreditación (documentos del CNA, DACA, etc.)	Comité de Autoevaluación
3	Revisión de los indicadores, fuentes de información, criterios de valoración y muestras.	22/01/2018	28/02/2018	Análisis de las diferentes fuentes de información a trabajar y comparación con las valoraciones dadas en otros programas de la facultad y Universidad.	Comité de Autoevaluación
4	Primera socialización del proceso de autoevaluación con fines de acreditación ante la comunidad universitaria (todos los elementos).	02/02/2018	28/02/2018	Presentación del proceso ante el claustro de profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas- Publicación de afiches promocionales–Aviso a estudiantes y egresados.	Director del programa
5	Control y definición de las fuentes de información.	02/02/2018	28/02/2018	Búsqueda y recopilación de las fuentes documentales y estadísticas a trabajar.	Director del programa
6	Definición de las ponderaciones de los factores y características.	02/01/2018	28/02/2018	Valoración del peso que se asignará a los factores y características a trabajar.	Comité de Autoevaluación
7	Adaptación de las encuestas – Indicadores de opinión.	02/15/2018	15/03/2018	Análisis de cada una de las preguntas de cada encuesta y determinación de su validez	Comité de Autoevaluación
8	Aplicación de encuestas.	12/03/2018	31/03/2018	Realización de las encuestas a cada uno de los grupos a evaluar	Comité de Autoevaluación
9	Análisis de la información recopilada (Procesamiento de los datos de las encuestas).	02/04/2018	30/04/2018	Digitación de las respuestas entregadas en las encuestas realizadas y construcción de la herramienta estadística de apoyo.	DACA
10	Entrega de herramienta estadística. Reuniones de control para el análisis de información por factor.	30/04/2018	07/05/2018	Entrega de la herramienta estadística	DACA
11	Evaluación de los indicadores documentales y estadísticos.	07/05/2018	18/05/2018	Estudio y valoración de cada uno de los indicadores documentales y estadísticos, para ser trasladados a la herramienta.	Comité de Autoevaluación
12	Construcción del informe de autoevaluación con fines de acreditación del Programa.	30/03/2018	21/12/2018	Desarrollo del informe de acreditación, de acuerdo con los valores entregados en la herramienta estadística.	Comité de Autoevaluación
13	Elaboración del Plan de mejoramiento	20/11/2018	21/12/2018	Construcción del plan de mejoramiento para el PATSI.	Comité de Autoevaluación
14	Revisión del documento autoevaluación.	21/12/2018	08/03/2019	Revisión del informe final	Director de Programa
15	Presentación del Informe de autoevaluación a la DACA.	08/03/2019	08/03/2019	Entrega del informe final	Comité de Autoevaluación
16	Revisión del documento por la DACA	29/05/2019	21/08/2019		DACA
17	Implementación de las recomendaciones en el informe.	22/08/2019	30/11/2019	Se acogen las sugerencias de mejora al documento y se realiza un control de cambios.	Comité de Autoevaluación, EISC, Director del programa.
18	Envío del documento final al CNA.				DACA